번아웃된 현대사회를 위한 치유 건축 설계 원칙 연구

A Study on Therapeutic Architectural Design Principles for Burnout in Contemporary Society

【국문초록】

현대 도시인이 경험하는 번아웃 증후군은 단순한 심리적 문제를 넘어 물리적 환경과의 상호작용 속에서 심화되는 복합적 현상이다. 본 연구는 만성 번아웃 상태에 놓인 현대인을 위한 치유 건축 설계 원칙을 도출하고, 이를 실제 건축 사례에 적용·분석함으로써 회복 지향적 공간 설계의 실천적 방향을 제시하는 것을 목적으로 한다. 번아웃의 환경적 유발 요인과 건축적 대응 전략을 이론적으로 고찰하고, 국내외 치유 건축 사례 4 개소를 대상으로 설계 원칙 적용 실태를 실증 분석하였다. 그 결과, 바이오필릭 디자인, 자연채광 확보, 회복적 경관 조망이 치유 효과가 높은 설계 원칙으로 나타났으며, 개인 영역성 보장과 감각 자극 조절 영역은 개선이 필요한 것으로 분석되었다.

핵심어: 번아웃, 치유 건축, 바이오필릭 디자인, 회복적 환경, 스트레스 회복 이론

1. 서론

1.1 연구의 배경 및 목적

세계보건기구(WHO)는 2019 년 번아웃(burnout)을 '성공적으로 관리되지 않은 만성적 직장 스트레스로 인한 증후군'으로 공식 분류하였다. 과로, 디지털 과부하, 자율성 결여, 사회적 단절이 복합적으로 작용하는 현대 도시 환경은 번아웃의 온상으로 기능하며, 이에 대응하는 물리적 환경의 역할이 점차 주목받고 있다. De Botton(2004)은 현대 사회에서 지위 불안(status anxiety)이 개인의 심리적 불안과 정체성 위기를 구조적으로 심화시킴을 지적하며, 이러한 만성적 사회적 압력이 번아웃의 문화적 토양을 형성한다고 논하였다. Maslach & Leiter(1997)의 연구는 번아웃이 단순한 개인의 내적 취약성이

아니라 환경-인간 부적합(person-environment misfit)에서 비롯됨을 규명하였고, 이는 건축 설계가 번아웃 완화에 직접적으로 개입할 수 있는 이론적 근거를 제공한다.

치유 건축(therapeutic architecture)은 공간의 물리적 속성이 인간의 심리·생리적 회복에 미치는 영향을 설계의 핵심 원리로 삼는 분야이다. Ulrich(1984)의 창문 밖 자연 경관이 외과 환자의 회복 기간을 단축시킨다는 실험적 증명 이후, 환경-행동 연구는 폭발적으로 성장하였다. 그러나 기존 연구는 병원·의료 시설 중심에 편중되어 있으며, 일상적 주거·업무 공간에서 번아웃을 예방·완화하는 통합적 설계 원칙에 관한 연구는 상대적으로 미흡하다.

본 연구의 목적은 첫째, 번아웃의 환경적 유발 메커니즘과 건축 공간의 치유적 특성 간의 이론적 연계를 고찰하고, 둘째, 치유 건축 설계 원칙을 체계화하며, 셋째, 국내외 사례 분석을 통해 설계 원칙의 적용 실태와 과제를 도출하는 데 있다.

1.2 연구의 범위 및 방법

연구의 공간적 범위는 번아웃 취약 집단이 주로 활동하는 오피스, 주거, 복지 시설, 공공 도서관으로 설정하였다. 시간적 범위는 환경심리학과 치유 건축 연구가 본격화된 1980 년대 이후 최근 2023 년까지로 한정하였다. 연구 방법은 문헌 고찰과 사례 분석을 병행하였으며, 치유 건축 설계 원칙 평가를 위해 Likert 5 점 척도를 활용한 전문가 평정(n=12, 건축사·환경심리 전공) 방식을 적용하였다.

2. 이론적 고찰

2.1 번아웃의 개념과 환경적 요인

번아웃은 Freudenberger(1974)가 처음 개념화한 이후, Maslach(1981)의 MBI(Maslach Burnout Inventory)를 통해 정서적 고갈(emotional exhaustion),

이인화(depersonalization), 성취감 저하(reduced personal accomplishment)의 삼차원 구조로 정립되었다. Leiter & Maslach(2005)는 번아웃의 환경적 선행 요인으로 업무량, 통제력 결여, 보상 부재, 공동체 붕괴, 공정성 부재, 가치 충돌의 여섯 가지를 제시하였으며, 이 중 다수는 물리적 환경 설계를 통해 직접 혹은 간접적으로 완화 가능하다.

Kaplan & Kaplan(1989)의 주의 회복 이론(Attention Restoration Theory, ART)은 자연환경이 방향성 없는 주의(directed attention)의 피로를 회복시키는 핵심 자원임을 밝혔다. 복잡성(complexity), 매혹성(fascination), 광대감(extent), 멀리 떠남(being away)의 네 가지 속성을 지닌 환경은 정신적 피로 회복에 효과적이다. Ulrich(1991)의 스트레스 회복 이론(Stress Recovery Theory, SRT)은 자연 경관에의 시각적 노출이 교감신경 활성을 억제하고 부교감신경 활성을 촉진함으로써 생리적 회복을 유도한다는 실증적 근거를 제공하였다.

Evans & McCoy(1998)는 건축 환경의 치유적 차원을 자극 강도(stimulation), 일관성(coherence), 여유 공간(affordance), 통제감(control), 사회적 관계(social opportunity)의 다섯 범주로 분류하고, 이것이 심리·생리적 스트레스 반응에 미치는 영향을 체계화하였다. 이는 번아웃 대응 건축 설계의 분석 틀로서 유효하게 활용될 수 있다.

2.2 치유 건축의 이론적 기반

Kellert, Heerwagen & Mador(2008)의 바이오필릭 디자인(biophilic design) 이론은 인간의 자연 친화적 본능을 공간 설계에 통합함으로써 스트레스 감소, 인지 기능 향상, 정서적 안정을 도모할 수 있음을 제시한다. 직접적 자연 경험, 간접적 자연 표현, 공간·장소적 특성의 세 가지 범주는 번아웃 회복을 위한 건축 설계에서 핵심적 준거 틀로

기능한다. Cooper Marcus & Barnes(1999)의 치유 정원 연구는 시각, 청각, 후각, 촉각을 통한 다감각적 자연 자극이 환자와 직원 모두의 심리적 안녕을 증진시킴을 보여주었다.

Zeisel(2006)은 치유 환경의 물리적 특성으로 명확한 이동 경로, 다양한 접촉 가능성, 개인과 공동체 간 공간 위계, 자연광과 자연 경관 접근을 핵심 요소로 제시하였다. Dijkstra, Pieterse & Pruyn(2008)은 실험 연구를 통해 병원 내 자연 경관 노출이 환자의 인지된 스트레스를 유의미하게 감소시킴을 확인하였으며, 이는 의료 시설을 넘어 일반 업무·주거 환경에도 적용 가능한 원리이다.

Sternberg(2009)는 신경과학적 관점에서 공간의 물리적 특성이 뇌의 스트레스 반응 시스템을 조절함을 밝혔다. 자연광, 개방적 경관, 소음 차단, 적절한 온열 환경은 코르티솔 수치를 낮추고 세로토닌 분비를 촉진하며, 이는 번아웃의 핵심 증상인 정서적 고갈 회복에 직결된다.

〈표 1〉 번아웃 증상과 건축적 환경 요인 상관 분석

번아웃 증상	관련 환경 요인	건축적 대응 개념	선행 연구	설계 전략
정서적 고갈	과도한 자극·소음	감각 감쇄 공간	Kaplan(1989)	흡음재·저조도 zone
이인화·비현실감	공간적 단절·고립	소속감 강화 배치	Sommer(1969)	공동 완충공간 조성
성취감 저하	자율성 결여 환경	개인 영역 확보	Newman(1972)	가변형 워크스테이션
수면 장애	인공광·야간 소음	일주기 조명 설계	Ulrich(1984)	circadian 조명 시스템
만성 피로	자연 접근 부재	바이오필릭 디자인	Kellert(1997)	녹지 조망·수경 요소

* ★: 평균 4.20 점 이상 고효과 설계 원칙 (Likert 5 점 척도 기준)

3. 실증 분석

3.1 분석 대상 및 방법

본 연구는 치유 건축 설계 원칙이 적용된 국내외 사례 4 개소를 선정하여 설계 원칙 적용 수준을 실증적으로 분석하였다. 사례 A 는 스톡홀름 소재 힐링 오피스(2019), 사례 B 는 일본 기후현 치유 주거 단지(2021), 사례 C 는 서울 소재 정신건강 복지 시설(2020), 사례 D 는 싱가포르 국립 도서관(2017)이다. 평가 항목은 선행 연구를 종합하여 바이오필릭 요소 통합, 자연채광 확보, 소음 차단 설계, 개인 영역성 보장, 회복적 경관 조망, 감각 자극 조절의 여섯 개 원칙으로 구성하였으며, 건축사 및 환경심리학 전공 전문가 12 인이 Likert 5 점 척도로 평정하였다.

3.2 분석 결과

〈표 2〉에 제시된 분석 결과에 따르면, 전체 사례의 종합 평균은 4.17 점(5 점 만점)으로 치유 건축 설계 원칙이 전반적으로 높은 수준에서 적용되어 있음을 확인하였다. 사례별로는 치유 주거(B)가 4.42 점으로 가장 높았으며, 힐링 오피스(A)가 3.92 점으로 상대적으로 낮게 나타났다. 원칙별로는 자연채광 확보(4.48 점)와 바이오필릭 요소 통합(4.35 점)이 가장 높은 점수를 기록하였고, 개인 영역성 보장(3.85 점)과 감각 자극 조절(3.90 점)이 상대적으로 낮아 개선이 필요한 것으로 분석되었다.

이러한 결과는 치유 건축 설계에서 시각적·생태적 요소의 도입은 상당 수준 실현되고 있으나, 개인의 프라이버시와 자율적 자극 조절 환경 구현에는 여전히 한계가 있음을 시사한다. Heerwagen(2009)이 강조한 통제감(sense of control)의 환경 설계적 실현이 번아웃 예방을 위한 핵심 과제로 부각된다. 또한 오피스 환경에서의 낮은 점수는 업무 공간 설계에서 경제적 효율성이 치유적 환경 조성보다 우선시되는 현실을 반영한다.

〈표 2〉 치유 건축 설계 원칙 적용 수준 실증 분석 (Likert 5 점 척도)

설계 원칙	사례 A (힐링 오피스)	사례 B (치유 주거)	사례 C (복지 시설)	사례 D (공공 도서관)	평균 점수
바이오필릭 요소 통합	4.5	4.8	3.9	4.2	**4.35★**
자연채광 확보	4.2	4.6	4.4	4.7	**4.48★**
소음 차단 설계	3.8	4.1	4.3	4.5	**4.18**
개인 영역성 보장	3.5	4.3	3.7	3.9	**3.85**
회복적 경관 조망	3.9	4.7	4.0	4.4	**4.25★**
감각 자극 조절	3.6	4.0	4.2	3.8	**3.90**
종합 평균	3.92	4.42	4.08	4.25	**4.17**

★: 평균 4.20 점 이상 / 음영 녹색: 우수 / 음영 황색: 보통 / 음영 청색: 종합 평균

3.3 소결

실증 분석 결과를 종합하면, 치유 건축 설계에서 자연 요소와 시각적 회복 환경 조성은 선도적으로 실천되고 있으나, 개인 영역성 보장과 감각 자극의 능동적 조절 기제 마련은 설계 실무에서 취약한 영역으로 확인되었다. 향후 번아웃 시대의 건축 설계는 다감각적 자연 통합을 넘어 사용자가 자신의 감각 자극 수준을 조절할 수 있는 적응형(adaptive) 공간 구성을 지향해야 할 것이다.

4. 결론

본 연구는 번아웃된 현대사회를 위한 치유 건축 설계 원칙을 이론적으로 체계화하고, 실제 사례를 통해 적용 실태를 분석함으로써 다음과 같은 결론을 도출하였다.

첫째, 번아웃은 환경-인간 부적합의 산물로서 물리적 건축 환경이 그 완화와 예방에 직접적으로 개입할 수 있다. 주의 회복 이론(ART)과 스트레스 회복 이론(SRT)은 자연 환경 통합 설계의 심리·생리적 효과를 실증적으로 뒷받침하며, 치유 건축의 이론적 근간을 이룬다.

둘째, 번아웃 대응 치유 건축의 핵심 설계 원칙으로 바이오필릭 요소 통합, 자연채광 및 일주기 조명, 소음 차단, 회복적 경관 조망, 개인 영역성 보장, 감각 자극 조절의 여섯 가지를 도출하였다. 이 중 자연채광과 바이오필릭 디자인은 현행 치유 건축 사례에서 비교적 잘 실현되고 있으나, 개인 영역성 보장과 감각 조절은 여전히 설계적 개선이 요구된다.

셋째, 치유 건축의 설계 원칙은 의료 시설에 국한되지 않고 오피스, 주거, 공공시설 등 일상적 공간 전반으로 확장·적용될 때 번아웃 예방 효과를 극대화할 수 있다. 특히 업무 공간에서의 치유 환경 조성은 개인의 삶의 질 향상뿐 아니라 조직 생산성과 사회적 의료 비용 절감에도 기여하는 복합적 가치를 지닌다.

본 연구의 한계는 사례 수가 4 개소로 제한되어 결과의 일반화에 제약이 있다는 점이다. 향후 연구에서는 신경건축학(neuroarchitecture)의 측정 방법론을 활용하여 치유 건축 설계 원칙의 효과를 보다 객관적·정량적으로 검증할 필요가 있다. 아울러 사용자 참여 설계(participatory design)를 통해 개인화된 번아웃 회복 공간 설계 방법론을 개발하는 것이 중요한 연구 과제로 제안된다.

참고문헌

■ 저서

Maslach, C., & Leiter, M. P. (1997). The truth about burnout: How organizations cause personal stress and what to do about it. Jossey-Bass.

Kellert, S. R., Heerwagen, J., & Mador, M. (2008). Biophilic design: The theory, science and practice of bringing buildings to life. Wiley.

Sternberg, E. M. (2009). Healing spaces: The science of place and well-being. Harvard University Press.

De Botton, A. (2004). Status anxiety. Pantheon Books. [알랭 드 보통 저, 정영목 역 (2005). 불안한 현대 사회. 이레.]

■ 영어 논문

Ulrich, R. S. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. Science, 224(4647), 420–421.

Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychology, 15(3), 169–182.

Maslach, C. (1981). Measurement of experienced burnout. Journal of Organizational Behavior, 2(2), 99–113.

Ulrich, R. S. (1991). Stress recovery during exposure to natural and urban environments. Journal of Environmental Psychology, 11(3), 201–230.

Evans, G. W., & McCoy, J. M. (1998). When buildings don't work: The role of architecture in human health. Journal of Environmental Psychology, 18(1), 85–94.

Leiter, M. P., & Maslach, C. (2005). Banishing burnout: Six strategies for improving your relationship with work. Jossey-Bass.

Freudenberger, H. J. (1974). Staff burn-out. Journal of Social Issues, 30(1), 159–165.

Dijkstra, K., Pieterse, M., & Pruyn, A. (2008). Physical environmental stimuli that turn healthcare facilities into healing environments through psychologically mediated effects. Journal of Advanced Nursing, 61(1), 40–54.

Heerwagen, J. H. (2009). Biophilia, health, and well-being. Restorative Commons: Creating Health and Well-being through Urban Landscapes. USDA Forest Service.

Cooper Marcus, C., & Barnes, M. (1999). Healing gardens: Therapeutic benefits and design recommendations. Wiley.

Zeisel, J. (2006). Inquiry by design: Environment behavior neuroscience in architecture, interiors, landscape, and planning. W.W. Norton.

Sommer, R. (1969). Personal space: The behavioral basis of design. Prentice-Hall.

Newman, O. (1972). Defensible space: Crime prevention through urban design. Macmillan.

Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). The experience of nature: A psychological perspective. Cambridge University Press.

Kellert, S. R. (1997). Kinship to mastery: Biophilia in human evolution and development. Island Press.

Joye, Y. (2007). Architectural lessons from environmental psychology: The case of biophilic architecture. Review of General Psychology, 11(4), 305–328.

Hartig, T., Mitchell, R., de Vries, S., & Frumkin, H. (2014). Nature and health. Annual Review of Public Health, 35, 207–228.

Park, S. H., & Mattson, R. H. (2009). Therapeutic influences of plants in hospital rooms on surgical recovery. HortScience, 44(1), 102–105.

Brown, D. K., Barton, J. L., & Gladwell, V. F. (2013). Viewing nature scenes positively affects recovery of autonomic function following acute-mental stress. Environmental Science & Technology, 47(11), 5562–5569.

Largo-Wight, E. (2011). Cultivating healthy places and communities: Evidenced-based nature contact recommendations. International Journal of Environmental Health Research, 21(1), 41–61.

Shepley, M. M. (2011). Healthcare environments and staff health. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 4(2), 19–31.

Velarde, M. D., Fry, G., & Tveit, M. (2007). Health effects of viewing landscapes – landscape types in environmental psychology. Urban Forestry & Urban Greening, 6(4), 199–212.

Grahn, P., & Stigsdotter, U. A. (2010). The relation between perceived sensory dimensions of urban green space and stress restoration. Landscape and Urban Planning, 94(3–4), 264–275.

Nanda, U., Eisen, S., Zadeh, R. S., & Owen, D. (2011). Effect of visual art on patient anxiety and agitation in a mental health facility and implications for the business case. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 18(5), 386–393.

Toftager, M., Ekholm, O., Schipperijn, J., Stigsdotter, U., Bentsen, P., Grønbæk, M., ... & Kamper-Jørgensen, F. (2011). Distance to green space and physical activity: A Danish national representative survey. Journal of Physical Activity and Health, 8(6), 741–749.

Srinivasan, S., O'Fallon, L. R., & Dearry, A. (2003). Creating healthy communities, healthy homes, healthy people: Initiating a research agenda on the built environment and public health. American Journal of Public Health, 93(9), 1446–1450.

Walch, J. M., Rabin, B. S., Day, R., Williams, J. N., Choi, K., & Kang, J. D. (2005). The effect of sunlight on postoperative analgesic medication use: A prospective study of patients undergoing spinal surgery. Psychosomatic Medicine, 67(1), 156–163.

Beute, F., & de Kort, Y. A. (2014). Salutogenic effects of the environment: Review of health protective factors of inpatient psychiatric settings. World Journal of Psychiatry, 4(1), 1–12.